பகுதிக்கூறாக உள்ளது. அஸ்கார்பிக் அமில உற்பத்தி, கார்போஹைட்ரேட்-ஹைட்ரஜன் சமநிலைக்கு உதவுகிறது. குப்ரிக் ($Cu^{2+}$) அயனியாக இது உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** சிட்ரஸ் தாவரத்தில் தண்டு நுனியடி இறப்பு, தானியங்கள் மற்றும் லெகூம் தாவரங்களில் ஏற்படும் நுனி உதிர்தல் நோய், பச்சையச் சோகை, திசு இறப்பு மற்றும் சிட்ரஸ் தாவரத்தில் எக்சாந்தீமா நோய்.

4. **துத்தநாகம் (Zn):** இண்டோல் அசிட்டிக் அமிலம் (IAA) உற்பத்திக்கு அவசியம், கார்பாக்ஸிலேஸ், லாக்டிக் ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜினேஸ், குளுடாமிக் அமில டிஹைட்ரோஜினேஸ் கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ் மற்றும் டிரிப்டோபேன் சிந்தட்டேஸ் நொதிகளின் ஊக்கிவிப்பானாக செயல்படுகிறது. $Zn^{2+}$ அயனியாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** ஆக்ஸின் குறைபாடு காரணமாக இலைகள் சிறுத்து மற்றும் பல்வண்ணமடைதல், நரம்பிடைப் பச்சையச் சோகை, குன்றிய வளர்ச்சி, திசு நசிவு மற்றும் நெல்லின் கெய்ரா நோய்.

5. **போரான் (B):** கார்போஹைட்ரேட் கடத்தல், $Ca^{++}$ அயனி உள்ளெடுப்பு மற்றும் பயன்பாட்டில் பங்குபெறுதல், மகரந்தத்தாள் வளர்ச்சி, நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம், கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றம், செல் நீட்சியடைதல் மற்றும் வேறுபாடடைதல் போன்றவற்றிற்கு இது உதவுகிறது. இவை $Bo^{3-}$ அயனிகளாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** வேர், தண்டு நுனி இறப்பு, இலைகள், கனிகள் முதிரும் முன்னரே உதிர்தல். பீட்ரூட்டின் பழுப்பு மையக் கருக்கல் நோய், ஆப்பிளின் கனி உள்திசு தக்கை நோய் மற்றும் கனிகளின் பிளவு நோய்.

6. **மாலிப்டினம் (Mo):** நைட்ரோஜினேஸ் மற்றும் நைட்ரேட் ரிடக்டேஸ் நொதிகளின் பகுதிக்கூறாக உள்ளது. நைட்ரஜன் வளர்சிதைமாற்றம் மற்றும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தத்தில் பங்குபெறுகிறது. மாலிப்டேட் ($Mo^{2+}$) அயனியாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** பச்சையச் சோகை, திசு இறப்பு, மலர் உருவாதல் தாமதமடைதல், குன்றிய வளர்ச்சி, காலிஃபிளவரில் சாட்டை வால் நோய்.

7. **குளோரின்(Cl):** அயனி சமநிலைக்கு உதவுகிறது. செல்பகுப்பு மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது நீரின் ஒளி பிளத்தலில் பயன்படுகிறது. $Cl^-$ அயனியாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** இலை நுனி வாடல் நோய் தோன்றுதல்

8. **நிக்கல் (Ni):** யுரியேஸ் மற்றும் ஹைட்ரோஜினேஸ் நொதிகளின்துணைகாரணியாகப்பங்குபெறுகிறது.

**பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:** இலைகளின் நுனி இறப்பு.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

**கால்மோடுலின்**

கால்மோடுலின் என்பது கால்சியத்தின் அளவை மாற்றியமைக்கும் புரதம். இது யுகேரியோட்டிக் செல்களில் கால்சியத்தை இணைக்க உதவுகிறது. இது வெப்பத்தைத் தாங்கும் மற்றும் நுண்ணிய வளர்சிதைமாற்ற ஒழுங்கமைவில் பங்குபெறும் புரதம்.

## செயல்பாடு

கனிம ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் பெற்ற இலைகளைச் சேகரித்து, விளிம்பு பச்சையச் சோகை, திசு நசிவு, நரம்பிடைப் பச்சையச் சோகை, சிற்றிலை மற்றும் கொக்கி இலை நோய்களில் ஆந்தோசயனின் பெற்ற இலைகள் ஆகியவற்றை அட்டவணைப்படுத்தி ஆசிரியரிடம் மேலும் விளக்கங்களைக் கேட்டறிக.

## 12.4 பற்றாக்குறை நோய்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

கீழ்க்கண்ட அட்டவணை (12.2)-ல் கனிமங்களின் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் பற்றிய குறிப்பினைத் தருகிறது.

**அட்டவணை 12.2 பற்றாக்குறை நோய்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்**

| | பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் / நோய்கள் | குறைப்பாட்டு கனிமங்கள் |
|---|---|---|
| 1. | பச்சையச் சோகை | ஹைட்ரஜன், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், சல்பர், இரும்பு, மாங்கனீசு, துத்தநாகம் மற்றும் மாலிப்டினம் |
| | அ. நரம்பிடைப் பச்சையச் சோகை | மெக்னீசியம், இரும்பு, மாங்கனீசு மற்றும் துத்தநாகம் |



11th_BIO-BOTANY_CH 12-TM.indd 248 5/18/2020 9:21:00 AM